

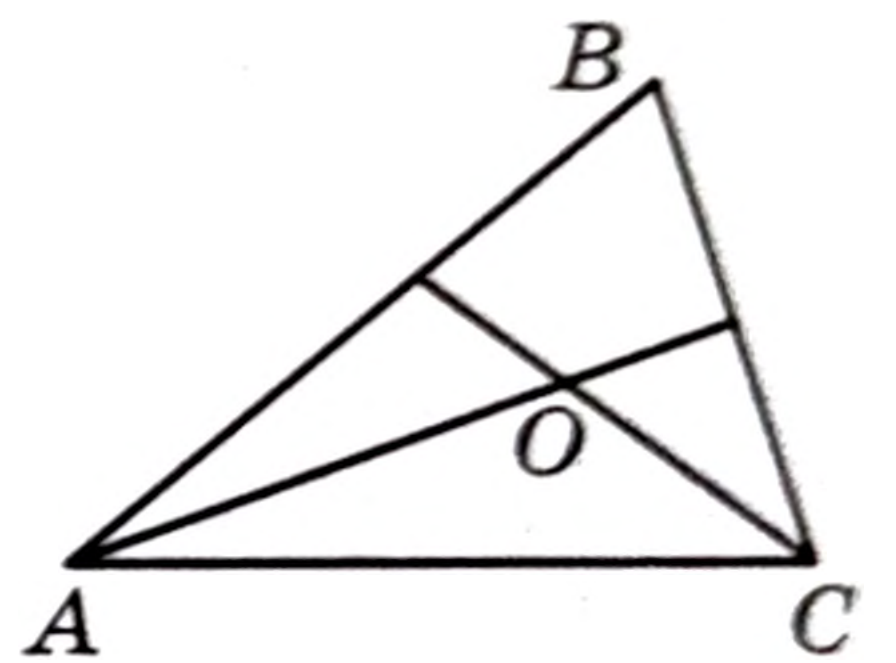
ВАРИАНТ 10

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

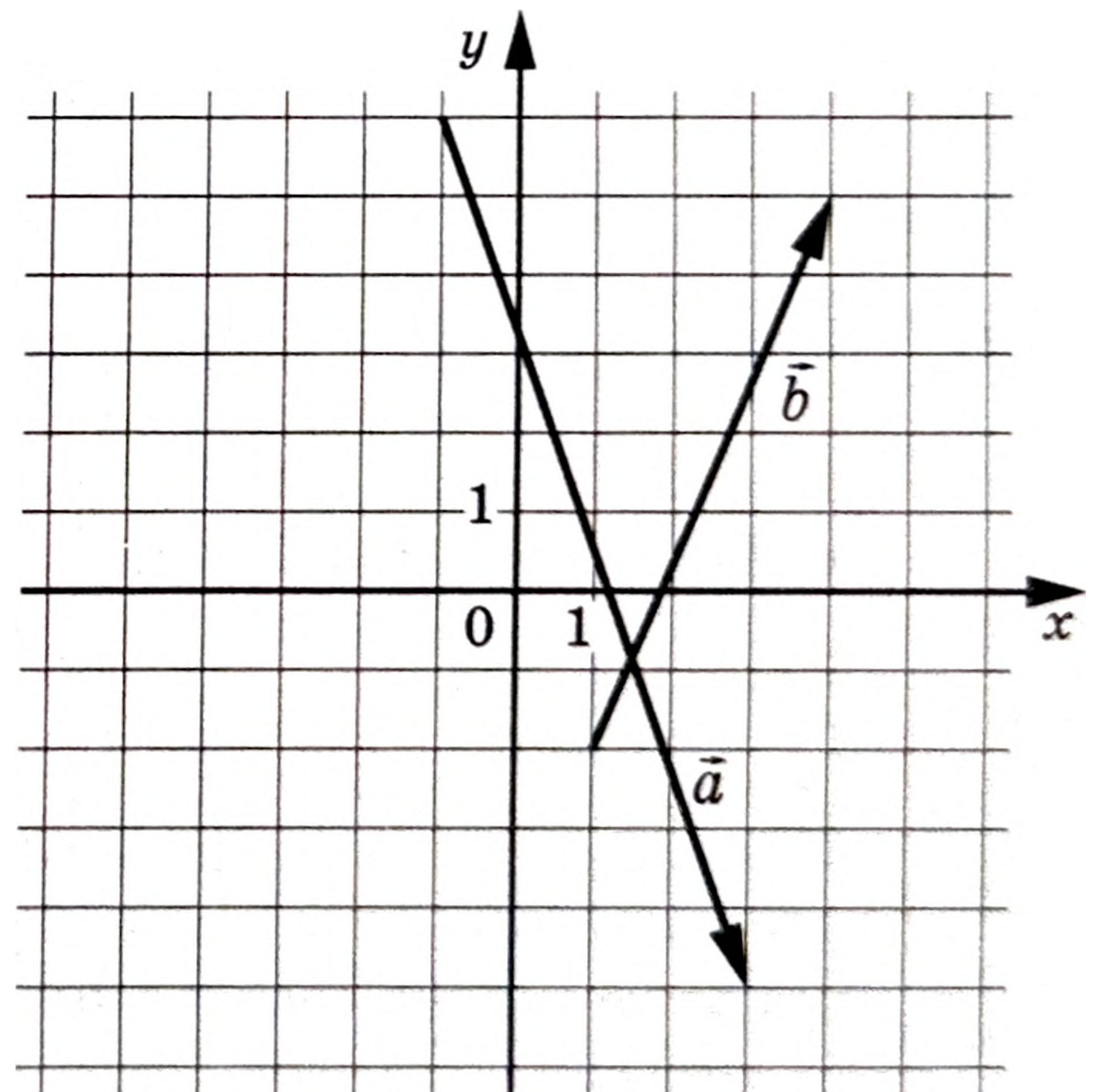
- 1 В треугольнике ABC угол B равен 74° . Найдите угол AOC , где O — центр вписанной окружности. Ответ дайте в градусах.

Ответ: _____.



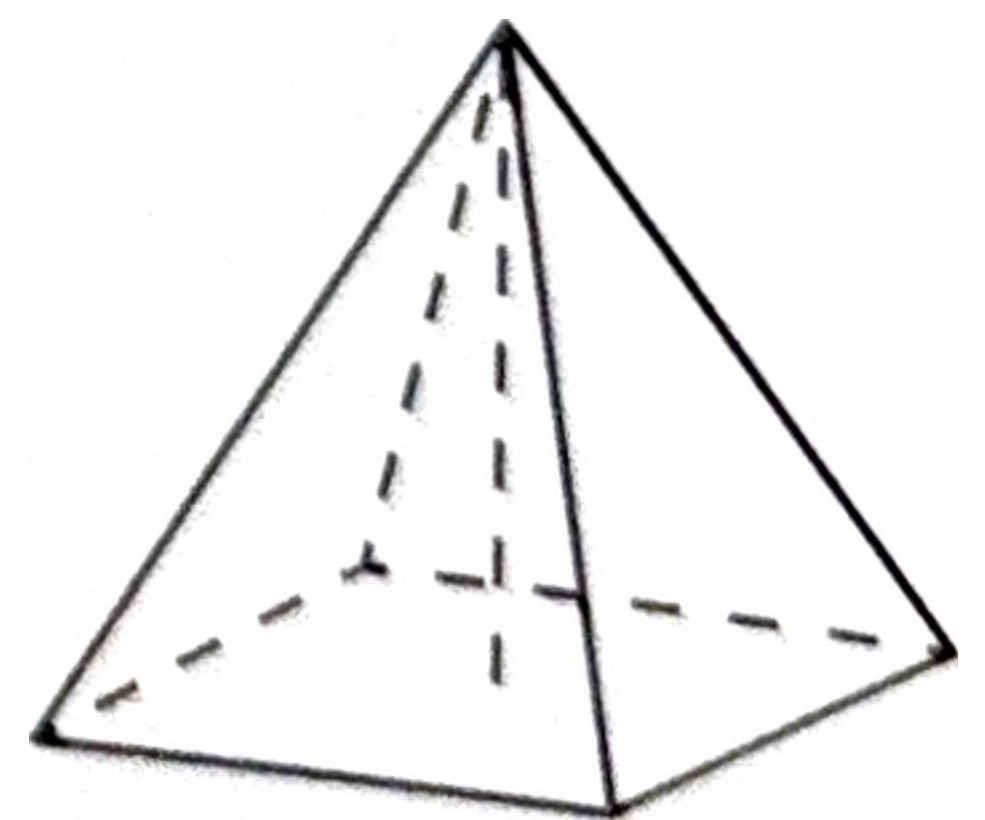
- 2 На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координаты у которых — целые числа. Найдите длину вектора $\vec{b} - 3\vec{a}$.

Ответ: _____.



- 3 Найдите площадь поверхности правильной четырёхугольной пирамиды, стороны основания которой равны 10, а высота равна 12.

Ответ: _____.



- 4 На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных стран, в том числе группы из Дании, Бельгии, Швеции и Норвегии. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что группа из Дании будет выступать позже групп из Швеции, Бельгии и Норвегии? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

5

В магазине куплено 6 одинаковых луковиц гиацинтов. Вероятность того, что каждая отдельная луковица успешно прорастёт, равна 0,7. Во сколько раз вероятность события «прорастёт ровно 4 луковицы» больше вероятности события «прорастёт ровно 3 луковицы»?

Ответ: _____.

6

Найдите корень уравнения $\sqrt{-x} = x + 12$. Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: _____.

7

Найдите значение выражения $\frac{6^{-3,7} \cdot 3^{6,7}}{2^{-2,7}}$.

Ответ: _____.

8

Прямая $y = 7 - 9x$ является касательной к графику функции $y = ax^2 + 21x - 2$. Найдите a .

Ответ: _____.

9

Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_n = 25^\circ\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 0,5$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x , вода охлаждается от начальной температуры $T_b = 81^\circ\text{C}$ до температуры T , причём $x = \alpha \frac{cm}{\gamma} \log_2 \frac{T_b - T_n}{T - T_n}$,

где $c = 4200 \frac{\text{Вт} \cdot \text{с}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 42 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot ^\circ\text{C}}$ — коэффициент теплообмена,

а $\alpha = 1,1$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 110 м.

Ответ: _____.

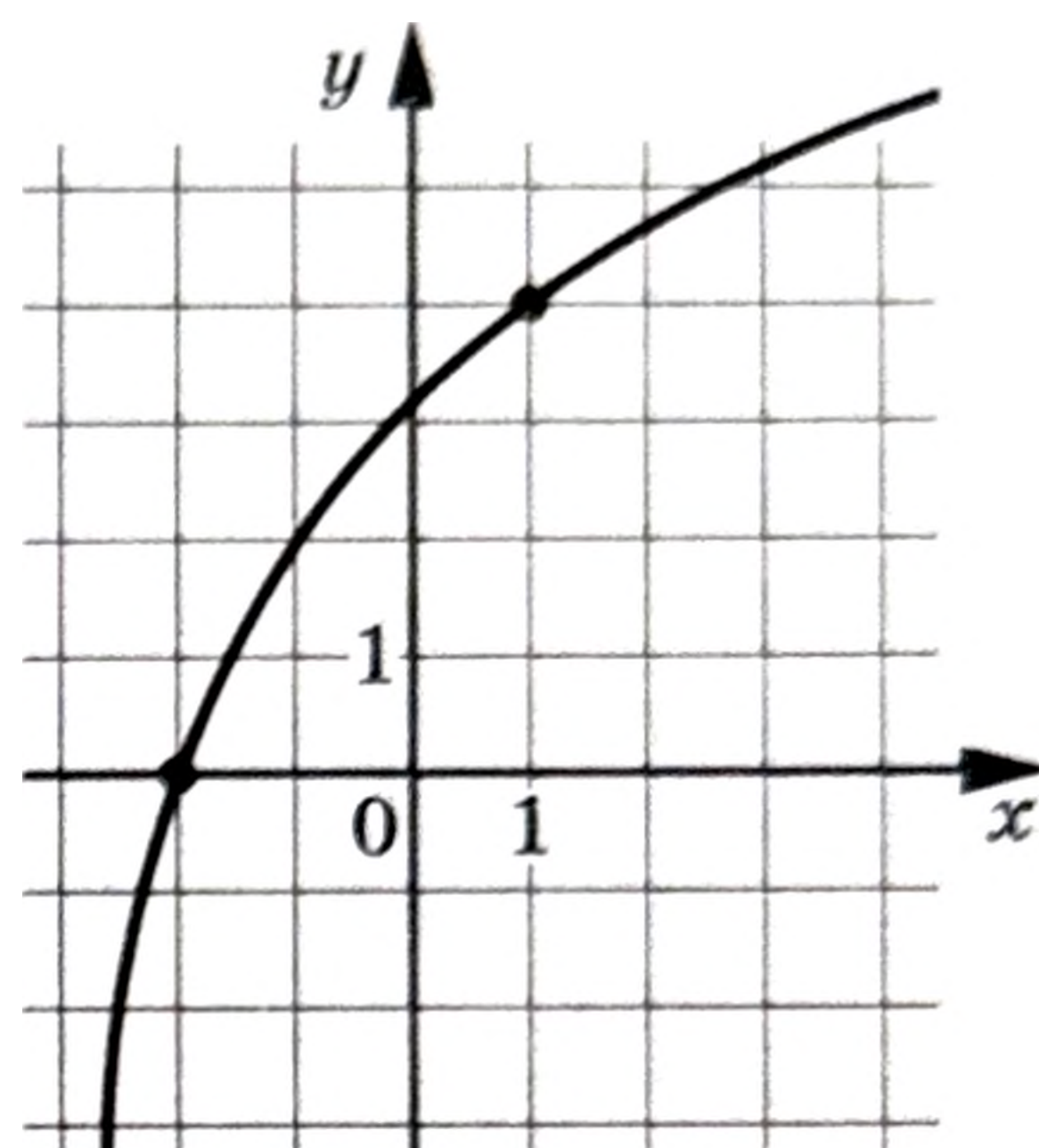
10

Первый мастер изготавливает на 5 деталей в час меньше, чем второй. Сколько деталей в час изготавливает первый мастер, если заказ на 250 деталей он выполняет на 2 часа 20 минут медленнее, чем второй мастер выполняет заказ на 230 деталей?

Ответ: _____.

- 11 На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x+b)$.
Найдите $f(29)$.

Ответ: _____.



- 12 Найдите точку максимума функции $y = \frac{4x^2 + 225}{x}$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

- 13 а) Решите уравнение $\sin 2x \cdot \sin 4x + \cos 4x \cdot \cos \frac{2\pi}{3} = \sin \left(2x - \frac{3\pi}{2} \right)$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $\left[-\frac{7\pi}{2}; -\frac{5\pi}{2} \right]$.

- 14 В правильной пирамиде $SAB C D E F$ высота SO в 3 раза больше стороны основания. На ребре SC отметили такую точку N , что треугольник BDN равносторонний.

- а) Докажите, что точка N — середина ребра SC .
б) Найдите угол между плоскостями FDN и ABC .

- 15 Решите неравенство $\frac{x^2 - \log_{\sqrt{3}}^2 |x|}{x^2 - 9} \geq 1$.

16 В январе 2028 года планируется открыть вклад на 4 года на целое число сотен тысяч рублей, а в январе 2029, 2030 и 2031 годов дополнительно вносить на этот вклад ещё по 400 тысяч рублей. Банк в конце каждого года увеличивает сумму вклада на 10 %. Какую наименьшую сумму надо вложить первоначально, чтобы банк начислил в качестве процентов более 800 тысяч рублей? Ответ дайте в рублях.

17 В треугольнике ABC со сторонами $AB=6\sqrt{2}$, $AC=2\sqrt{15}$ и $BC=6$ на стороне BC отметили точку D так, что $BD:DC=2:1$.

а) Докажите, что AD — высота треугольника ABC .

б) На луче BC отметили точку E такую, что AC — биссектриса треугольника BAE .
Найдите радиус окружности, описанной около треугольника BAE .

18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} (x+y)^2 - (4a+9)^2 + 9 = 2(ax - ay + xy), \\ |xy| = a^2 \end{cases}$$

имеет не менее семи различных решений.

19 Коля записал на доске 15 различных натуральных чисел, каждое из которых меньше 5000. Петя записал на доске квадраты всех чисел, которые записал Коля. Получилось так, что среднее арифметическое любых трёх чисел, которые записал Петя, — целое число. Одно из чисел, записанных на доске, равно 2401.

а) Может ли на доске быть записано число 10 816?

б) Может ли на доске быть записано число 40 401?

в) Какое наибольшее количество пар одинаковых чисел может быть написано на доске?



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.